



## RMV

Три- і чотириходові поворотні змішувальні крани  
DN20–DN50 · Kvs 2,5–40 м³/год · PN 10



[termojet.com.ua](http://termojet.com.ua)

**УВАГА!** Перед початком монтажу ознайомтеся з цією інструкцією. З міркувань безпеки до монтажу й обслуговування виробу допускаються лише особи, які знають її зміст.

## Призначення

**Триходовий** змішувально-розподільний кран призначений для систем опалення, охолодження та гарячого водопостачання. Найчастіше його застосовують як змішувальний: потрібну температуру подачі отримують, підмішуючи зворотний теплоносій до гарячого від котла. Той самий кран може працювати і як розподільний або перемикальний.

**Чотириходовий** кран, крім регулювання температури подачі, **підвищує температуру зворотки до котла** — це захищає котел від низькотемпературної корозії.

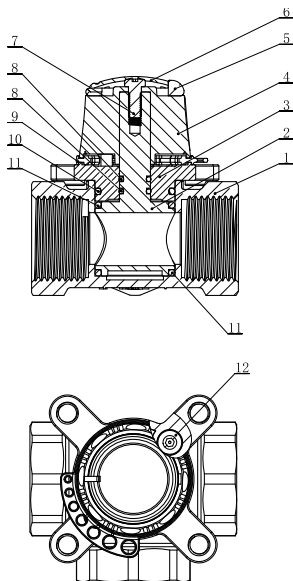
Керувати краном можна вручну рукояткою або електрично — приводом Termojet серії AQUA; разом вони утворюють компактний вузол.



Триходовий кран



Чотириходовий кран



## Склад

1. Корпус крана
2. Ротор
3. Кришка
4. Рукоятка
5. Показчик положення рукоятки
6. Прихований гвинт рукоятки
7. Гвинт
8. Ущільнювальне кільце
9. Показчик положення
10. Гвинт кришки
11. Ущільнювальне кільце
12. Гвинт кришки

Рис. 1. Будова крана

## Технічні характеристики

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальний робочий тиск        | PN 10 бар                            |
| Умовний прохід                   | DN 20–50                             |
| Пропускна здатність Kvs          | 2,5–40 м³/год                        |
| Діапазон робочих температур      | –10...110 °C                         |
| Момент повороту                  | DN20–DN32 < 1 Н·м; DN40–DN50 < 3 Н·м |
| Протікання в закритому положенні | < 0,1 %                              |
| Різьбове приєднання              | EN 10226-1                           |
| Корпус, ротор, кришка            | латунь EN 12165 CW617N               |
| Рукоятка, показчик положення     | нейлон                               |
| Ущільнення                       | EPDM                                 |
| Робоче середовище                | вода, розчин води з гліколем до 50 % |

## Номенклатура

| Артикул      | Тип           | DN | Kvs, м³/год | Різьба    |
|--------------|---------------|----|-------------|-----------|
| RMV03110-034 | триходовий    | 20 | 2,5         | зовнішня  |
| RMV03100-034 | триходовий    | 20 | 6,3         | внутрішня |
| RMV03110-100 | триходовий    | 25 | 6           | зовнішня  |
| RMV03100-100 | триходовий    | 25 | 10          | внутрішня |
| RMV03110-114 | триходовий    | 32 | 12          | зовнішня  |
| RMV03100-114 | триходовий    | 32 | 16          | внутрішня |
| RMV03110-112 | триходовий    | 40 | 18          | зовнішня  |
| RMV03100-112 | триходовий    | 40 | 25          | внутрішня |
| RMV03100-200 | триходовий    | 50 | 40          | внутрішня |
| RMV04110-100 | чотириходовий | 25 | 12          | внутрішня |
| RMV04110-114 | чотириходовий | 32 | 18          | внутрішня |

# Габаритні розміри

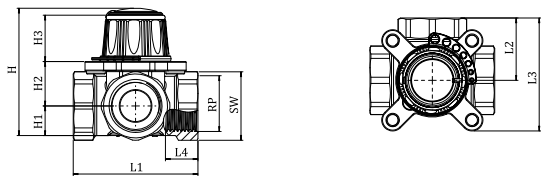


Рис. 2. Триходовий кран

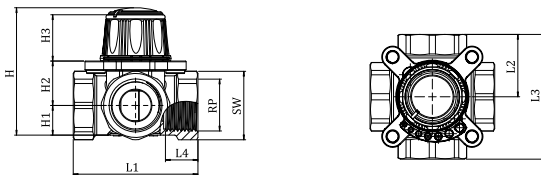


Рис. 3. Чотириходовий кран

| DN | SW | RP     | L1  | L2   | L3 (3-х) | L3 (4-х) | L4   | H   | H1 | H2   | H3 |
|----|----|--------|-----|------|----------|----------|------|-----|----|------|----|
| 20 | 34 | 3/4"   | 80  | 40   | 72,5     | 80       | 16,5 | 82  | 19 | 28,5 | 28 |
| 25 | 42 | 1"     | 80  | 40   | 72,5     | 80       | 21   | 82  | 19 | 28,5 | 28 |
| 32 | 49 | 1 1/4" | 90  | 45   | 77,5     | 90       | 21   | 90  | 23 | 32,5 | 28 |
| 40 | 55 | 1 1/2" | 115 | 57,5 | 88,5     | —        | 26   | 101 | 28 | 39   | 28 |
| 50 | 66 | 2"     | 125 | 62,5 | 93,5     | —        | 22,5 | 101 | 28 | 39   | 28 |

Розміри в міліметрах. SW — розмір під ключ, RP — приєднувальна різьба. Чотириходові крани виготовляються на DN25 і DN32.

# Приклади обв'язки

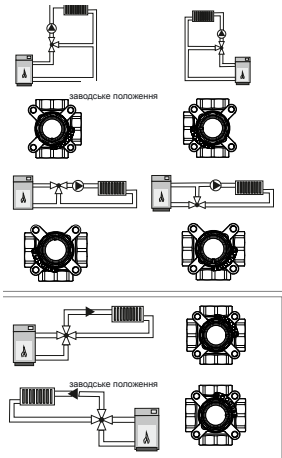


Рис. 4. Типові схеми з триходовим і чотириходовим краном: поруч — відповідне положення ротора

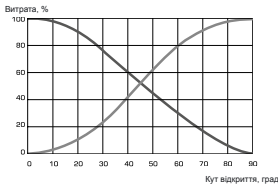


Рис. 5. Витрата через кожен вхід залежно від кута повороту ротора

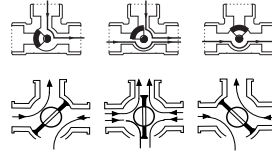


Рис. 6. Проходження середовища: угорі триходовий кран, унизу чотириходовий

## Зміна конфігурації

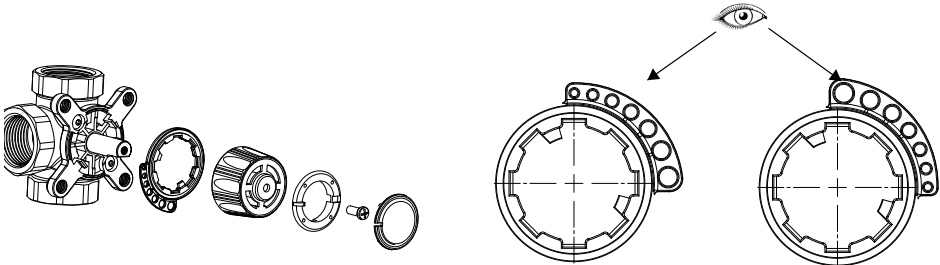


Рис. 7. Перевернувши кільце показника й переставивши рукоятку, можна змінити бік підключення подачі

## Вказівки з монтажу

- Монтаж виконують кваліфіковані спеціалісти.
- Перед установленням трубопровід очищають від окалини та іржі; на вході в систему потрібен фільтр.
- Кран установлюють так, щоб напрямок потоку відповідав обраній схемі обв'язки; кран має лишатися доступним для обслуговування.
- Для встановлення привода зніміть рукоятку крана, закріпіть на кришці протиобертальну пластину, установіть адаптер на шток ротора й поверніть його показник у положення  $45^\circ$  — між позначками 4 і 6. Далі дійте за інструкцією на привод серії AQUA.
- Після монтажу систему випробовують на герметичність.

Застосування важільних газових ключів під час монтажу заборонено. Не допускається несоосність патрубків і нерівномірне затягування різьб.

## Відомості про виріб

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування           | Змішувальний кран Termojet RMV                                                   |
| Виробник               | Termojet                                                                         |
| Постачальник в Україні | ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476                                           |
| Адреса                 | 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3 |
| Контакти               | +380 44 407 24 10 ·<br>termojet@sofievska.kiev.ua<br>termojet.com.ua             |

## Умови зберігання і транспортування

Виріб зберігають в упаковці підприємства-виробника в опалюваних або неопалюваних складських приміщеннях — не ближче одного метра від опалювальних приладів — або під навісом, в умовах, що виключають механічні пошкодження.

Допустима температура зберігання і транспортування — від -20 до +50 °С. Виріб транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту. Під час перевезення виріб слід берегти від ударів, механічних навантажень і подряпин на поверхні.

## Утилізація

Виріб не містить речовин, небезпечних для життя і здоров'я людей або довкілля. Після завершення строку служби виріб утилізують як побутові відходи відповідно до порядку, встановленого місцевими правилами поведінки з відходами. Металеві деталі придатні до переплавлення.

## Приймання і випробування

Продукція, зазначена в цій інструкції, виготовлена, випробувана і прийнята відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

## Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил, встановлених цією інструкцією.

Строк служби виробу за умови дотримання правил цієї інструкції та проведення необхідних сервісних робіт становить **10 років** з дня передачі продукції споживачеві.

Гарантійний строк — **24 місяці** з дати продажу, але не довше строку служби товару.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника, і **не поширюється** на дефекти, що виникли внаслідок:

- порушення описаних тут режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації або обслуговування;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- пожежі, стихійного лиха, форс-мажорних обставин;
- дій споживача або стороннього втручання в конструкцію виробу.

Несправні вироби, що вийшли з ладу через виробничий брак, протягом гарантійного строку ремонтуються або замінюються безкоштовно. Витрати на демонтаж і транспортування несправного виробу покупцеві не відшкодовуються. У разі необґрунтованості претензії діагностику та експертизу оплачує покупець.

Для розгляду претензії потрібні: заява довільної форми із зазначенням контактів, адреси встановлення та опису дефекту; документ, що підтверджує купівлю; фотографії несправного виробу, зокрема з місця встановлення; копія заповненого гарантійного талона.

Претензії приймаються за адресою: 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3. Тел. +380 44 407 24 10, e-mail [termojet@sofievska.kiev.ua](mailto:termojet@sofievska.kiev.ua).

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу «Змішувальний кран Termojet RMV» зміни, що не погіршують якість виробу.

Гарантійний талон

до видаткової накладної № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

Найменування товару: Змішувальний кран Termojet RMV

| № | Артикул | Кількість | Примітка |
|---|---------|-----------|----------|
| 1 |         |           |          |
| 2 |         |           |          |
| 3 |         |           |          |
| 4 |         |           |          |

Гарантійний строк — 24 місяці з дати продажу.

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
Покупець (підпис)

\_\_\_\_\_  
Продавець (підпис)

\_\_\_\_\_  
Дата продажу

Штамп або печатка  
торговельної організації





## RMV

3-way and 4-way rotary mixing valves  
DN20–DN50 · Kvs 2.5–40 m<sup>3</sup>/h · PN 10



[termojet.com.ua](http://termojet.com.ua)

**WARNING!** Read this manual before starting installation. For safety reasons, only persons familiar with its contents may install or service the product.

## Application

The **3-way** mixing and diverting valve is intended for heating, cooling and domestic hot water systems. It is most often used for mixing: the required flow temperature is obtained by blending return water into the hot water from the boiler. The same valve can also work as a diverting or a changeover valve.

Besides controlling the flow temperature, the **4-way** valve **raises the return temperature to the boiler** — this protects the boiler against low-temperature corrosion.

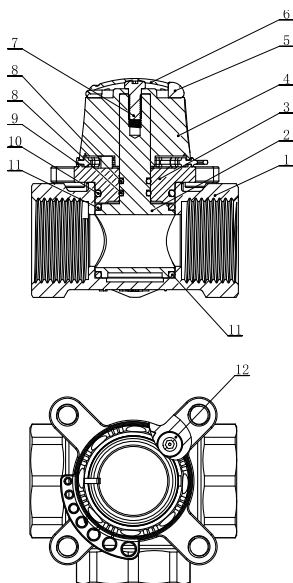
The valve can be operated by hand with its handle or electrically, with a Termojet AQUA series actuator; together they form a compact assembly.



3-way valve



4-way valve



## Parts

1. Valve body
2. Rotor
3. Cover
4. Handle
5. Handle position indicator
6. Concealed handle screw
7. Screw
8. O-ring
9. Position indicator
10. Cover screw
11. O-ring
12. Cover screw

Fig. 1. Valve construction

## Technical data

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Maximum working pressure       | PN 10 bar                            |
| Nominal bore                   | DN 20–50                             |
| Flow coefficient Kvs           | 2.5–40 m³/h                          |
| Working temperature range      | –10...110 °C                         |
| Operating torque               | DN20–DN32 < 1 N·m; DN40–DN50 < 3 N·m |
| Leakage in the closed position | < 0.1 %                              |
| Threaded connection            | EN 10226-1                           |
| Body, rotor, cover             | EN 12165 CW617N brass                |
| Handle, position indicator     | nylon                                |
| Seals                          | EPDM                                 |
| Medium                         | water, water with up to 50 % glycol  |

## Range

| Part no.     | Type  | DN | Kvs, m³/h | Thread |
|--------------|-------|----|-----------|--------|
| RMV03110-034 | 3-way | 20 | 2.5       | male   |
| RMV03100-034 | 3-way | 20 | 6.3       | female |
| RMV03110-100 | 3-way | 25 | 6         | male   |
| RMV03100-100 | 3-way | 25 | 10        | female |
| RMV03110-114 | 3-way | 32 | 12        | male   |
| RMV03100-114 | 3-way | 32 | 16        | female |
| RMV03110-112 | 3-way | 40 | 18        | male   |
| RMV03100-112 | 3-way | 40 | 25        | female |
| RMV03100-200 | 3-way | 50 | 40        | female |
| RMV04110-100 | 4-way | 25 | 12        | female |
| RMV04110-114 | 4-way | 32 | 18        | female |

# Dimensions

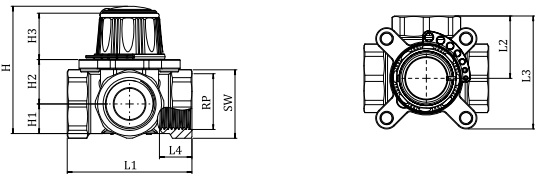


Fig. 2. 3-way valve

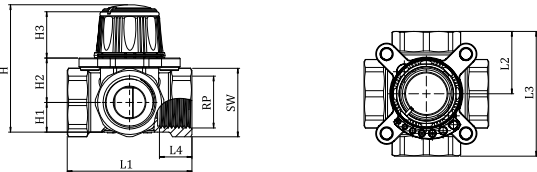


Fig. 3. 4-way valve

| DN | SW | RP     | L1  | L2   | L3 (3-w) | L3 (4-w) | L4   | H   | H1 | H2   | H3 |
|----|----|--------|-----|------|----------|----------|------|-----|----|------|----|
| 20 | 34 | 3/4"   | 80  | 40   | 72.5     | 80       | 16.5 | 82  | 19 | 28.5 | 28 |
| 25 | 42 | 1"     | 80  | 40   | 72.5     | 80       | 21   | 82  | 19 | 28.5 | 28 |
| 32 | 49 | 1 1/4" | 90  | 45   | 77.5     | 90       | 21   | 90  | 23 | 32.5 | 28 |
| 40 | 55 | 1 1/2" | 115 | 57.5 | 88.5     | —        | 26   | 101 | 28 | 39   | 28 |
| 50 | 66 | 2"     | 125 | 62.5 | 93.5     | —        | 22.5 | 101 | 28 | 39   | 28 |

Dimensions in millimetres. SW — across flats, RP — connection thread. 4-way valves are made in DN25 and DN32.

# Piping examples

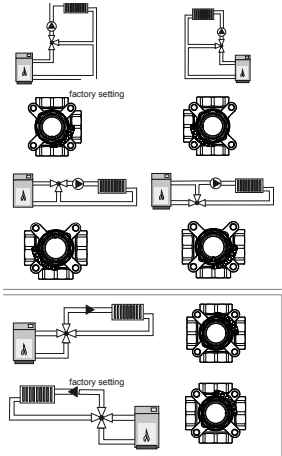


Fig. 4. Typical layouts with a 3-way and a 4-way valve: the matching rotor position is shown alongside

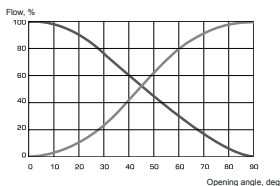


Fig. 5. Flow through each inlet against the rotor angle

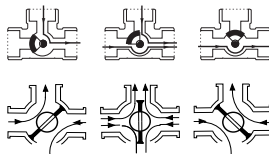


Fig. 6. Flow paths: 3-way valve above, 4-way valve below

## Changing the configuration

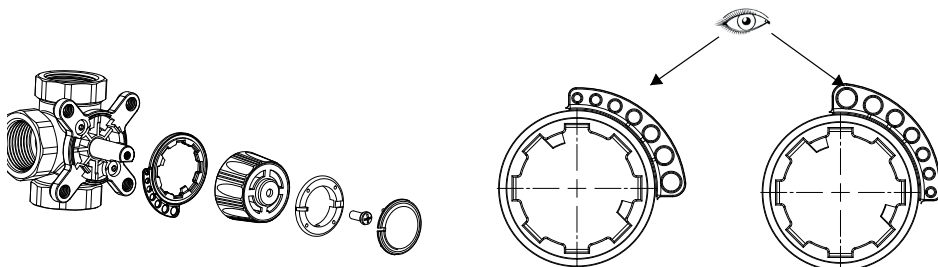


Fig. 7. Turning the indicator ring over and repositioning the handle changes the side on which the flow is connected

## Installation notes

- Installation is carried out by qualified trades.
- Before fitting, clean the pipework of scale and rust; a strainer is required at the system inlet.
- Fit the valve so that the direction of flow matches the chosen piping layout; the valve must remain accessible for servicing.
- To fit an actuator, remove the handle of the valve, secure the anti-rotation plate on the cover, fit the adapter onto the rotor spindle and turn its indicator to the 45° position — between marks 4 and 6. Then follow the manual of the AQUA series actuator.
- After installation, test the system for leaks.

Using pipe wrenches during installation is not permitted. Misalignment of the ports and uneven tightening of the threads are not permitted either.

## Product data

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Product                | Termojet RMV rotary mixing valve                                                    |
| Manufacturer           | Termojet                                                                            |
| Distributor in Ukraine | Sofiivka-Montazh LLC, EDRPOU 37074476<br>EDRPOU — Ukrainian company registry code   |
| Address                | 3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine |
| Contacts               | +380 44 407 24 10 ·<br>termojet@sofiievka.kiev.ua<br>termojet.com.ua                |

## Storage and transport

Store the product in the manufacturer's packaging, in heated or unheated warehouses — no closer than one metre to any heating appliance — or under a canopy, in conditions that rule out mechanical damage.

Permissible storage and transport temperature is –20 to +50 °C. The product may be carried by any means of transport in accordance with the carriage rules in force for that mode of transport. During carriage, protect the product from impact, mechanical load and surface scratching.

## Disposal

The product contains no substances hazardous to human life and health or to the environment. At the end of its service life, dispose of the product as household waste in accordance with local waste-management rules. Metal parts are suitable for remelting.

## Acceptance and testing

The products covered by these instructions have been manufactured, tested and accepted in accordance with the manufacturer's current technical documentation.

## Warranty

The manufacturer warrants that the product complies with safety requirements, provided that the user observes the rules set out in these instructions.

The service life of the product, provided that these instructions are observed and the required servicing is carried out, is **10 years** from the date the product is handed over to the user.

The warranty period is **24 months** from the date of sale, but no longer than the service life of the product.

The warranty covers all defects arising through the fault of the manufacturer and **does not cover** defects caused by:

- failure to observe the storage, installation, testing, operation or servicing conditions described here;
- improper transport or loading and unloading;
- exposure to substances aggressive to the materials of the product;
- fire, natural disaster or force majeure;
- acts of the user or third-party interference with the design of the product.

Products that fail within the warranty period because of a manufacturing defect are repaired or replaced free of charge. The cost of removing and transporting the faulty product is not reimbursed to the buyer. If a claim proves to be unfounded, the buyer pays for the diagnosis and examination.

To process a claim the following are required: a free-form statement giving contact details, the installation address and a description of the defect; proof of purchase; photographs of the faulty product, including photographs taken at the place of installation; a copy of the completed warranty card.

Claims are accepted at: 3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine. Phone +380 44 407 24 10, e-mail [termojet@sofiievka.kiev.ua](mailto:termojet@sofiievka.kiev.ua).

The manufacturer reserves the right to introduce changes to the design of the «Termojet RMV rotary mixing valve» product that do not impair its quality.

Warranty card

to delivery note No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Product: Termojet RMV rotary mixing valve

| No. | Part number | Quantity | Notes |
|-----|-------------|----------|-------|
| 1   |             |          |       |
| 2   |             |          |       |
| 3   |             |          |       |
| 4   |             |          |       |

Warranty period – 24 months from the date of sale.

I have read and accept the warranty terms and the installation and operating instructions:

\_\_\_\_\_  
Buyer (signature)

\_\_\_\_\_  
Seller (signature)

\_\_\_\_\_  
Date of sale

Stamp or seal  
of the selling organisation